

113 年度 22100 職業衛生管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 大雄擔任公司部門主管，代表公司向公務機關投標，為使公司順利取得標案，可以向公務機關的採購人員為以下何種行為？ ①為社交禮俗需要，贈送價值昂貴的名牌手錶作為見面禮 ②為了解招標文件內容，提出招標文件疑義並請說明 ③為避免報價錯誤，要求提供底價作為參考 ④為與公務機關間有良好互動，招待至有女陪侍場所飲宴。
2. (3) 下列何者為環境保護的正確作為？ ①自己開車不共乘 ②多吃肉少蔬食 ③鐵馬步行 ④不隨手關燈。
3. (3) 小吳是公司的專用司機，為了能夠隨時用車，經過公司同意，每晚都將公司的車開回家，然而，他發現反正每天上班路線，都要經過女兒學校，就順便載女兒上學，請問可以嗎？ ①可以，只要不被公司發現即可 ②可以，反正順路 ③不可以，這是公司的車不能私用 ④可以，要資源須有效使用。
4. (2) 下列何項不屬於人性化安全衛生管理之基本觀念？ ①安全衛生應注意到勞工的工作壓力 ②安全衛生管理不是每一人的工作 ③安全是沒有假期的 ④安全衛生知識及經驗應相互分享。
5. (4) 施行心肺復甦術，應先檢查何處之脈搏？ ①橈動脈 ②肺動脈 ③肱動脈 ④頸動脈。
6. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者非雇主為避免勞工因異常工作負荷促發疾病應採取之預防措施？ ①調整或縮短工作時間 ②增加輪班頻率 ③辨識及評估高風險群 ④實施健康檢查、管理及促進。
7. (1) 下列有關促進參與及預防貪腐的敘述何者錯誤？ ①我國非聯合國會員國，無須落實聯合國反貪腐公約規定 ②對公職人員訂定執行公務之行為守則或標準 ③推動政府部門以外之個人及團體積極參與預防和打擊貪腐 ④提高決策過程之透明度，並促進公眾在決策過程中發揮作用。
8. (1) 當工作壓力長期增大時，下列何種荷爾蒙不增反減？ ①胰島素 ②生長激素 ③腎上腺促進素 ④腎上腺素。
9. (2) 評估勞工噪音暴露測定時，噪音計採用下列何種權衡電網？ ①F ②A ③B ④C。
10. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，勞工暴露於連續穩定性噪音音壓級為 100 分貝時，其工作日容許暴露時間為多少小時？ ①6 ②2 ③4 ④8。
11. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，下列有關噪音暴露標準規定之敘述何者錯誤？ ①工作日任何時間不得暴露於超過 115 分貝之連續性噪音 ②測定 8 小時日時量平均音壓級時應將 75 分貝以上噪音納入計算 ③工作日任何時間不得暴露於峰值超過 140 分貝之衝擊性噪音 ④勞工 8 小時日時量平均音壓級暴露不得超過 90 分貝。
12. (1) 電力公司為降低尖峰負載時段超載的停電風險，將尖峰時段電價費率(每度電單價)提高，離峰時段的費率降低，引導用戶轉移部分負載至離峰時段，這種電能管理策略稱為 ①時間電價 ②需量競價 ③表燈用戶彈性電價 ④可停電力。
13. (4) 依職業安全衛生法規定，事業單位勞動場所發生死亡職業災害時，雇主應於多少小時內通報勞動檢查機構？ ①12 ②48 ③24 ④8。
14. (1) 下列何種場所不屬缺氧症預防規則所稱之缺氧危險場所？ ①營建工地地下室氧氣含量 18.3% ②礦坑坑內氧氣含量 17.5% ③下水道內氧氣含量 17.8% ④加料間氧氣含量 16%。
15. (3) 下列對於生物危害之人員管理敘述，那一項有誤？ ①加強個人衛生(例如洗手) ②注意個人健康管理(例如施打疫苗) ③生物安全第三、四等級實驗室操作人員，應遵守標準微生物操作守則，其餘生物安全等級則排除 ④使用個人防護設備(最後一道預防管道)。
16. (2) 勞工的安全行為會受到下列何項的影響，使勞工知道危害，但不一定會去避開危害？ ①組織協調 ②組織氣候 ③教育訓練 ④人性管理。

17. (3) 使勞工於局限空間作業時，若氧氣濃度在 18% 以下、或硫化氫濃度至少達多少 ppm 以上時，應提供適當防護後才能使勞工進入作業？ ①100 ②50 ③10 ④20。
18. (3) 特定化學物質危害預防標準中所稱之特定化學管理設備，係指可能因下列何種異常致漏洩丙類第一種物質及丁類物質之特定化學設備？ ①低壓 ②吸熱反應 ③放熱反應 ④低溫。
19. (4) 光通量（或稱光束）定義為某一光源所發出的總光量，其單位為下列何者？ ①燭光（candela），簡稱 cd ②演色評價數單位：Ra ③勒克斯（lux），簡稱 Lx ④流明（lumen），簡稱 Lm。
20. (2) 磁場暴露的相關因素，不包含以下那一項？ ①頻率 ②減光補償率 ③磁場強度 ④暴露時間。
21. (4) 有一酸洗槽上有懸吊式氣罩，酸洗槽作業面周長 18 公尺，其與氣罩間垂直高度差為 3 公尺，若氣罩寬 3.75 公尺，長 6 公尺，捕捉風速平均為 7.5m/s，其理論排氣量為 X。若其為加強捕集效果，在氣罩下多加三片塑膠版，圍住三面，僅餘一長面操作，則理論排氣量為 Y。請問下列那一項正確？ ① $X < Y$ ② $X = 844 \text{ m}^3/\text{s}$ ③ $X = Y$ ④ $Y = 135 \text{ m}^3/\text{s}$ 。
22. (2) 職業安全衛生管理辦法所稱之自動檢查，其屬性為下列何者？ ①投機性 ②強制性 ③自發性 ④志願性。
23. (1) 家庭用電最大宗來自於 ①空調及照明 ②吹風機 ③電腦 ④電視。
24. (3) 下列何者不屬職業災害直接原因中可能災害能量的來源？ ①高電壓 ②放射性物質 ③致病劑 ④壓縮氣體。
25. (2) 依缺氧症預防規則規定，有關缺氧作業主管應監督事項不包括下列何者？ ①監督勞工對防護器具之使用狀況 ②監視勞工施工進度 ③決定作業方法並指揮勞工作業 ④確認作業場所空氣中氧氣、硫化氫濃度。
26. (1) 雇主僱用勞工時，應實施之一般體格檢查，不包括下列何項目？ ①肺功能檢查 ②血壓測量 ③血糖、尿蛋白及尿潛血之檢查 ④胸部 X 光(大片)攝影檢查。
27. (2) 事業單位工作場所之高壓氣體容器未經檢查合格使用，致發生勞工 3 人以上受傷之職業災害時，依職業安全衛生法規定，雇主可能遭受下列何種處分？ ①處新台幣 15 萬元以下之罰鍰 ②處 1 年以下有期徒刑 ③處 3 年以下有期徒刑 ④處 2 年以下有期徒刑。
28. (1) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，不包括下列何種工作型態？ ①駕駛運輸車輛 ②人力提舉、搬運及推拉重物 ③輪班及夜間工作 ④長時間站立姿勢作業。
29. (1) 下列有關色溫之敘述，那一項有誤？ ①單位為勒克司（Lux）， $1 \text{ Lux} = 1 \text{ Lm}/\text{m}^2$ ②愈高的色溫帶愈多藍色 ③以物體的溫度表示光色 ④愈低的色溫帶愈多紅色。
30. (1) 依職業安全衛生管理辦法規定，有關事業單位設置之職業安全衛生委員會，下列敘述何者錯誤？ ①委員任期 3 年，連選得連任 ②委員 7 人以上 ③勞工代表應佔委員人數三分之一以上 ④雇主為主任委員。
31. (4) 下列何者較不屬於檢討上年度職業安全衛生管理計畫的目的？ ①要增加那些新工作 ②所完成之工作獲得什麼效果 ③了解那些工作要繼續進行 ④延長下年度有機溶劑依法應實施作業環境監測的頻率。
32. (1) 大氣層中臭氧層有何作用？ ①吸收紫外線 ②造成光害 ③保持溫度 ④對流最旺盛的區域。
33. (3) 下列何者不屬於局限空間內作業場所應採取之缺氧、中毒等危害預防措施？ ①實施通風換氣 ②測定氧氣、危險物、有害物濃度 ③使用柴油內燃機發電提供照明 ④進入作業許可程序。
34. (1) 下列何者非愛滋病之主要傳染途徑？ ①接吻 ②性行為 ③輸血 ④母子垂直傳染。
35. (1) 有害物作業場所控制危害之最優先考慮方法為下列何者？ ①密閉設備 ②局部排氣裝置 ③整體換氣裝置 ④自然換氣。
36. (2) 下列何種因素較不會使一個人想喝水？ ①吃了鹹食物 ②小量流汗 ③連續大量腹瀉 ④體溫升高。
37. (1) 某有害物採樣方法之最大採樣體積為 20 L，若以 200 mL/min 的採樣流率連續進行 8 小時採樣時，除現場空白樣本外，現場採集樣本數最少應有多少個？ ①5 ②6 ③3 ④4。

38. (2) 下列何者非屬高壓氣體勞工安全規則中所稱之特定高壓氣體？ ①壓縮氫氣 ②液氮 ③液氧 ④液化石油氣。
39. (2) 依危害性化學品標示及通識規則規定，盛有危害物質之容器，其容積在多少公升以下者，得僅標示其名稱、危害圖式及警示語？ ①0.01 ②0.1 ③100 ④1。
40. (4) 下列何者非屬應對在職勞工施行之健康檢查？ ①一般健康檢查 ②特殊健康檢查 ③特定對象及特定項目之檢查 ④體格檢查。
41. (4) 有關吹風機使用注意事項，下列敘述中錯誤的是？ ①應保持吹風機進、出風口之空氣流通，以免造成過熱 ②應避免長時間使用，使用時應保持適當的距離 ③請勿在潮濕的地方使用，以免觸電危險 ④可用來作為烘乾棉被及床單等用途。
42. (4) 下列那一項敘述有誤？ ①光體老化為光源在使用中逐漸降低光束 ②減光補償率之倒數為維護係數 ③維護係數（maintenance factor）為時間衰減及積塵減光之比率 ④房間全般的照度分布，應以地板上 120 公分左右桌面高度之水平面為準。
43. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，雇主設置之任何型式之護欄，其杆柱及任何杆件之強度及錨錠，應使整個護欄具有抵抗於上欄杆之任何一點，於任何方向加以多少公斤之荷重，而無顯著變形之強度？ ①75 ②85 ③65 ④90。
44. (3) 下列有關安全衛生工作守則之敘述何者錯誤？ ①應公告實施 ②雇主應會同勞工代表訂定 ③雇主應依勞動檢查法之規定訂定 ④應報經勞動檢查機構備查。
45. (1) 戶外無日曬下計算高溫作業綜合溫度熱指數時，自然濕球之權數為多少%？ ①70 ②20 ③80 ④10。
46. (2) 依據噪音能量加疊原理，監測音壓級比背景音量高出多少分貝時，背景噪音可忽略？ ①5 ②10 ③8 ④3。
47. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，特定化學設備或其附屬設備，應多久實施定期檢查 1 次？ ①每 6 個月 ②每 1 年 ③每 3 年 ④每 2 年。
48. (4) 呼吸防護具中，那一項構造能夠捕集粒狀污染物？ ①濾罐 ②排氣閥 ③面體 ④不織布濾材。
49. (4) 依職業安全衛生法規定，中央主管機關指定之事業，雇主應依規定填載職業災害內容及統計，按月報請勞動檢查機構備查，並公布於工作場所，其受指定陳報事業單位，應於次月幾日前經由網路填載「職業災害統計月報」，函報事業所在地之勞動檢查機構？ ①15 ②5 ③3 ④10。
50. (4) 依規定填載職業災害內容及統計，職業傷害中損失雙目屬下列何者？ ①永久部分失能 ②暫時全失能 ③死亡 ④永久全失能。
51. (1) 關於綠色採購的敘述，下列何者錯誤？ ①以精美包裝為主要首選 ②採購的產品對環境及人類健康有最小的傷害性 ③選購對環境傷害較少、污染程度較低的產品 ④採購由回收材料所製造之物品。
52. (1) 上下班的交通方式有很多種，其中包括：A.騎腳踏車；B.搭乘大眾交通工具；C.自行開車，請將前述幾種交通方式之單位排碳量由少至多之排列方式為何？ ①ABC ②ACB ③CBA ④BAC。
53. (3) 某廠牌手機控制音量的裝置，是設計在手機左方的兩個小按鈕。當使用者想要音量增大時，就按手機左方有▲符號的按鈕；想要音量降低時則按手機左方有▼符號的按鈕。設計該款手機的人並沒有運用到下列何種概念？ ①空間相容（spatial compatibility） ②概念相容（conceptual compatibility） ③模式相容（modality compatibility） ④移動相容（movement compatibility）。
54. (2) 營業秘密可分為「技術機密」與「商業機密」，下列何者屬於「商業機密」？ ①程式 ②商業策略 ③設計圖 ④生產製程。
55. (3) 下列何項紀錄較無法協助事業單位了解現場危害因素？ ①勞動檢查機構監督檢查結果通知書 ②工作安全分析單 ③教育訓練之課後測驗 ④安全觀察紀錄表。
56. (1) 黑球溫度計之測量範圍為下列何者？ ①-5℃~100℃ ②0℃~150℃ ③0℃~80℃ ④-5℃~50℃。
57. (1) 公眾聚集量大且滯留時間長之場所，經公告應設置自動監測設施，其應量測之室內空氣污染物項目為何？ ①二氧化碳 ②臭氧 ③一氧化碳 ④甲醛。

58. (3) 下列對於消毒或滅菌之相關敘述，那一項有誤？ ①氯液消毒法之消毒原理主要為使菌體產生氧化作用 ②紫外線的穿透度極低，無法消毒到物品的背面或內側 ③75%酒精對內孢子、無外套膜病毒(如腸病毒)之消毒效果極佳 ④75%酒精可使病原體蛋白質凝固，達到殺菌效果；95%酒精會使菌體外層產生一層保護莢膜，而影響消毒效果。
59. (2) 發生於左大腿前、內側面深度灼傷之描述及處理，下列何者錯誤？ ①灼傷面積占 4.5%體表面積 ②自行以冷水沖泡處理即可 ③傷到皮下組織 ④皮膚會變色。
60. (1) 將系統分成不同的分析節點(node)，選擇分析節點，使用引導字，利用腦力激盪討論是否具危害操作問題，及對原因後果提出建議改善對策的方法為下列何者？ ①危害及可操作性分析 ②故障樹分析 ③失誤模式與影響分析 ④因果圖分析。

複選題：

61. (12) 依特定化學物質危害預防標準規定，雇主使勞工從事製造鉍等以外之乙類特定化學物質時，應辦理下列那些事項？ ①為預防異常反應引起原料、材料或反應物質之溢出，應在冷凝器內充分注入冷卻水 ②製造設備應為密閉設備 ③製造場所之地板及牆壁應以浸透性材料構築 ④應由作業人員於現場實際操作。
62. (34) 下列那些作業屬重體力勞動作業勞工保護措施標準規定之重體力勞動作業？ ①以 2 公斤之鎚從事敲擊作業 ②人力搬運物體重量 30 公斤之作業 ③站立以金屬棒從事熔融金屬熔液之攪拌作業 ④以動力手工具從事鑽岩作業。
63. (234) 我國職業災害統計分類，有關失能之敘述包含下列那些？ ①暫時部分失能 ②暫時全失能 ③永久部分失能 ④永久全失能。
64. (134) 下列那些可能為照顧服務員常見的職業傷病？ ①生物病原體危害 ②機械沖壓危害 ③身體或精神不法侵害 ④肌肉骨骼疾病。
65. (123) 下列何者可能增加潛涵症的發生率？ ①睡眠不足 ②肥胖 ③潛水前多喝酒 ④潛水前多喝水。
66. (123) 下列那些是閉氣潛水中較可能面臨到的問題？ ①低血氧 ②二氧化碳滯積 ③腔室及肺部受擠壓 ④體內氣泡形成。
67. (123) 若 a 代表不安全因素、b 代表各作業步驟條件、c 代表風險或事故處理、d 代表作業各步驟、e 代表安全措施，當製作安全作業標準時，下列那些正確？ ①a 的順序比 b 後 ②d 的順序比 e 先 ③b 可包含人員、物料、設備與環境 ④c 的順序比 e 先。
68. (123) 下列那些屬高壓氣體勞工安全規則所稱之高壓氣體？ ①溫度在攝氏 35 度時，壓力超過每平方公分零公斤以上之液化氣體中之液化氰化氫 ②在常用溫度下，表壓力達每平方公分 10 公斤以上之壓縮氣體 ③在常用溫度下，壓力達每平方公分 2 公斤以上之液化氣體 ④在常用溫度下，壓力達每平方公分 1 公斤以上之壓縮乙炔氣。
69. (1234) 實施工作安全分析時，分析者可由那些人擔任？ ①安全衛生管理人員 ②領班 ③操作人員 ④主管。
70. (124) 下列那些作業屬高溫作業勞工作息時間標準規定之作業？ ①鑄造間處理熔融鋼鐵或其他金屬之作業 ②灼熱鋼鐵或其他金屬塊壓軋及鍛造之作業 ③烈日下營造工程作業 ④於蒸汽火車、輪船機房從事之作業。
71. (134) 依職業安全衛生法規定，雇主對於具有危害性之化學品，應依那些條件，評估風險等級，並採取分級管理措施？ ①散布狀況 ②閃火點 ③健康危害 ④使用量。
72. (12) 有關硫化氫之採樣分析敘述，下列那些正確？ ①以分光光譜儀分析 ②使用內盛吸收液之衝擊瓶採樣 ③使用高流量採樣泵採樣 ④採集介質為醋酸吸收液。
73. (23) 人體實施熱適應措施，下列敘述那些正確？ ①實施熱適應後不會衰退 ②可減輕心跳上升速率 ③汗水含鹽量會降低 ④會降低出汗率。
74. (14) 依營造安全衛生設施標準規定，下列那些規定是雇主使勞工於高度 2 公尺以上施工架上從事作業時，應辦理事項？ ①工作臺寬度應在 40 公分以上並鋪滿密接之踏板 ②工作臺其支撐點至少 1 處 ③工作臺應低於施工架立柱頂點 0.5 公尺以上 ④應供給足夠強度之工作臺。
75. (13) 職業安全衛生管理績效的主動式指標包含下列那些？ ①安全衛生提案改善件數 ②職災千人率 ③安全衛生活動員工參與率 ④失能傷害嚴重率。

76. (234) 肝臟具有下列那些功能？ ①產生胰島素 ②貯存維生素 A 及 K ③將溶劑解毒 ④製造白蛋白。
77. (123) 對於中暑危害，下列敘述那些正確？ ①身體須立即降溫 ②體溫會超過正常體溫 ③身體失去調節能力 ④死亡率低。
78. (123) 依高架作業勞工保護措施標準規定，勞工有下列情事之一者，雇主不得使其從事高架作業？ ①情緒不穩定，有安全顧慮者 ②酒醉 ③勞工自覺不適從事工作者 ④勞工血膽固醇值偏高。
79. (13) 有關自然濕球溫度之敘述，下列那些正確？ ①要使紗布保持清潔 ②可以阿斯曼之濕球溫度代替 ③要以蒸餾水潤濕 ④要使溫度計球部周圍之風速保持在 2.5 m/sec。
80. (123) 危險性工作場所應建立稽核管理制度，稽核計畫包括下列那些項目？ ①承攬管理制度 ②正常操作程序 ③緊急操作程序 ④公司組織架構。